

# Prova 01

---

- **Aluno:** Manuel Ferreira Junior
- **Matricula:** 20241032637
- **Disciplina:** Processamento Digital de Imagens

## Questão 01

---

Como dado na questão, ambas as imagens estão em uma mesma resolução, então podemos afirmar que, supondo que a região preta trata-se de objetos iguais, podemos notar que na segunda imagem, o objeto sofreu uma considerável rotação. Como visto em sala, ao aplicarmos a transformada de fourier da imagem com um objeto claro como na primeira imagem, aonde temos um cenário binário para facilitar (preto e branco), ela irá apresentar um comportamento esperado e se rotacionarmos apenas o objeto, mantendo o mesmo comportamento, espera-se que a transformada de fourier que originalmente teria um comportamento similar a uma cruz, aonde sobre a cruz estariam os valores maiores e fora menores, sendo o centro de maior pico, com a rotação espera-se que apareça mais traços com picos, em uma angulação exata ao que foi rotacionado na imagem.

obs.: a solução proposta propoe que o objeto possui mesmo tamanho.

Dessa forma, podemos definir o seguinte algoritmo:

1. Fixar um template de imagem sem rotação (como na primeira imagem)
2. Extrair a transformada de fourier da segunda imagem
3. aplicar uma equação representando um erro, como um calculo de distancia da transformada de fourier no template e a trnasformada obtida da segunda imagem, aonde temos algo como:

$$ERRO = d(T, \hat{T}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |t_{ij} - \hat{t}_{ij}|$$

sendo

$$T = t_{ij_{m \times n}}$$

e

$$\hat{T} = \{\hat{t}_{ij}\}_{m \times n}$$

4. a partir disso, vamos poder checar se houve alguma mudança no posicionamento do objeto para captação da imagem, evidenciando principalmente situações de rotações, uma vez que a transformada de fourier é sensível a esse tipo de situação. Dessa forma, para garantir a detecção de leves rotações, podemos considerar um threshold como um erro superior a um ponto de corte, por exemplo, de  $ERRO > 2$  (ou algum threshold definido empiricamente) será emitido um alerta para o operador que o objeto está rotacionado. Este cálculo auxilia também para detecção de redução do objeto na imagem, uma vez que considera mesma resolução e todos os valores obtidos da matriz resultante da operação da transformada de fourier

5. Para checagem da redução diretamente, podemos apenas pegar o pico central obtido na matriz de fourier, e comparar diretamente com a obtida do template, calculando a diferença absoluta, se a diferença também for maior que um erro como `ERRO_REDUCAO > 2` (ou algum threshold definido empiricamente), podemos definir que houve alguma redução da imagem.
6. Por fim, em caso de Verdadeiro os itens (4) e (5), temos que houve uma rotação e uma redução da imagem.

## Questão 02

---

Com a aplicação da transformada de fourier nessa imagem de 256 tons de cinza, esperava-se uma imagem da magnitude com suas altas frequências bem definidas, mas aparentemente essa imagem possui algum tipo de ruído, bem parecido com ruído de borramento na imagem sobre a imagem.

## Questão 03

---

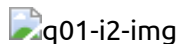
...

## Questão 04

---

Como temos um filtro e uma imagem, vamos aplicar uma correlação cruzada para a convolução. Resultado anexado.

Além da resolução em anexo, foi feito o processo realizado como na figura abaixo.



## Questão 05

---

Como visto nas aulas de morfologia matemática, podemos aplicar um elemento estruturante em uma **operação de erosão**, considerando um template específico, para a checagem se esse elemento estruturante está presente na imagem. Para isso, vamos aplicar a erosão com dois elementos estruturantes diferentes ("B" e "F"), de forma separadas na imagem, considerando os templates obtidos a partir da própria matriz da imagem.

0. **Leitura da imagem:** lendo a imagem para aplicação do processamento;
1. **Obtenção dos templates para B e F:** localização dos templates dentro da própria imagem para as letras B e F;
2. **Aplicação do processo de erosão com os elementos estruturantes:** aplicação do processo de erosão, de forma individual para cada elemento estruturante sobre a imagem.
3. **Para cada matriz obtida, checamos se o elemento estruturante foi encontrado:** em cada matriz individual, B e F, checamos se com o processo de erosão a matriz resultante apresenta ao menos um valor maior que zero, **para ambas as letras**, então a imagem possui as letras B e F nela.

Em suma, temos:

$$\text{Resultado} = \begin{cases} \text{Letra 'B' e 'F' encontrada,} & \text{se } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e_{ij}^{('B')} > 0 \text{ e } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e_{ij}^{('F')} > 0 \\ \text{Letra 'B' e 'F' não encontrada,} & \text{se } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e_{ij}^{('B')} = 0 \text{ e } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e_{ij}^{('F')} = 0 \end{cases}$$

sendo

$$E^{('B')} = \{e^{('B')}\}_{m \times n}$$

e

$$E^{('F')} = \{e^{('F')}\}_{m \times n}$$